Лабораторная работа 2 "Настройка рабочего окружения для веб-разработки"

Лабораторная работа №2. Настройка рабочего окружения для веб-разработки

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Формирование практических навыков настройки современного рабочего окружения для полноценной веб-разработки. Освоение инструментов контроля версий, создание и конфигурация проекта, изучение базовых возможностей интегрированной среды разработки и инструментов проектирования – на примере проекта, тематически связанного с будущим курсовым проектом во 2 части курса (следующий семестр).

---

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Для успешного выполнения работы студент должен знать:

- Основы процесса веб-разработки (SDLC).
- Понятие системы контроля версий и её назначение.
- Основы работы с командной строкой/терминалом.
- Назначение основных инструментов веб-разработчика: IDE, Node.js, менеджер пакетов, Figma.

---

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

- Установить и настроить базовое программное обеспечение: Node.js, Git, VS Code, Figma.
- Освоить базовые операции работы с Git через терминал VS Code.
- Создать структуру веб-проекта и настроить окружение для разработки в соответствии с тематикой вашего курсового проекта следующего семестра.

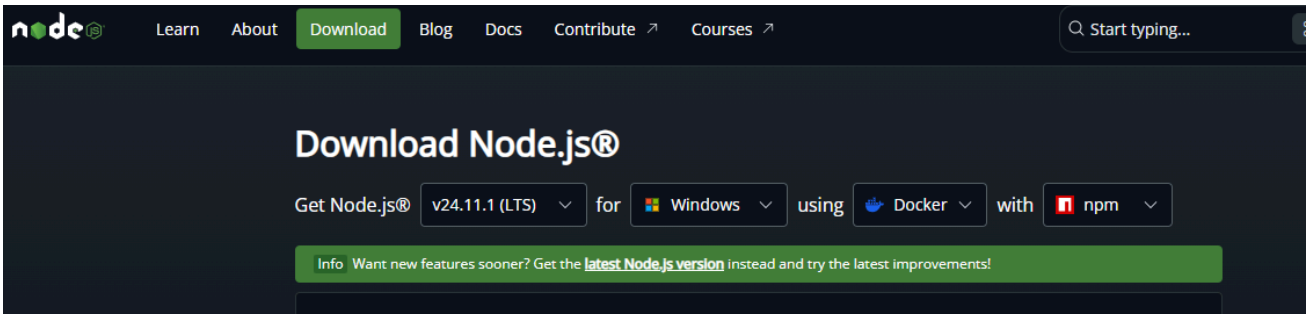
- Изучить основные возможности VS Code и полезные расширения.
- Освоить основы работы с Figma для проектирования интерфейсов.
- Настроить интеграцию между инструментами разработки.

---

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (общий для всех вариантов)

Часть 1. Установка базового программного обеспечения

1. **Установка Node.js и npm:**
    - Перейдите на официальный сайт https://nodejs.org/.
    - Скачайте и установите **LTS-версию** Node.js.



    - Откройте **терминал в VS Code** и выполните команды для проверки установки:

```
node --version
npm --version
```

    - Зафиксируйте в отчёте полученные версии.

2. **Установка Git:**
    - Перейдите на официальный сайт https://git-scm.com/.
    - Скачайте и установите Git для вашей операционной системы (ссылка для Windows: https://git-scm.com/install/windows).



- В **терминале VS Code** проверьте установку:

```
git --version
```

- Настройте глобальные параметры (замените данные на свои):

```
git config --global user.name "Ваше Имя"
git config --global user.email "your_email@example.com"
```

2. **Установка и настройка Visual Studio Code:**

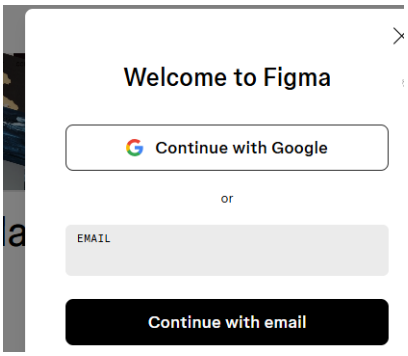
- Перейдите на официальный сайтhttps://code.visualstudio.com/.
- Скачайте и установите VS Code.



- После установки, запустите VS Code.

2. **Знакомство с Figma:**

- Перейдите на https://figma.com и создайте бесплатный аккаунт.

- 

    - Изучите интерфейс Figma: рабочее пространство, панель инструментов, слои.

        - Создайте новый файл и назовите его согласно тематике вашего проекта (например, `NewsHub_Design`, `TechStore_Design` и т.п. – в соответствии с вашим будущим курсовым проектом).

Часть 2. Настройка VS Code и установка расширений

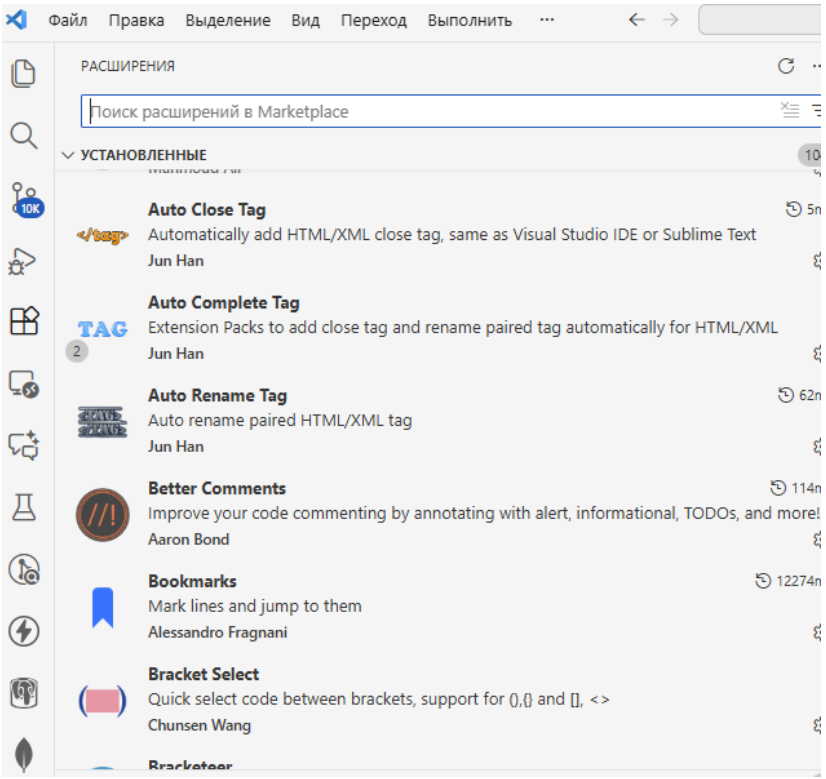
1. **Изучение интерфейса VS Code:**

    - Ознакомьтесь с основными элементами: Панель активности, Боковая панель, Панель редактора, Панель состояния, Терминал.

    - Откройте встроенный терминал с помощью `Ctrl+`` или через меню «Вид» → «Терминал».

2. **Установка расширений через Marketplace:**

    - Перейдите на вкладку «Расширения» (Ctrl+Shift+X).



- Установите обязательные расширения:
  - **Live Server** - для быстрого запуска веб-сервера
  - **Auto Rename Tag** - для автоматического переименования парных тегов
  - **Prettier - Code formatter** - для автоматического форматирования кода
  - **GitLens** - для расширенной работы с Git
  - **ES6 String HTML** - для подсветки HTML в строках
  - **Figma to Code** - для интеграции с Figma
- При желании установите другие полезные расширения (например, Bracket Pair Colorizer, IntelliSense for CSS).

2. **Настройка интегрированного терминала:**
   - Убедитесь, что терминал VS Code распознаёт команды Git и npm.
   - Проверьте работу автодополнения (autocomplete) в терминале.

Часть 3. Создание и настройка проекта

1. **Создание структуры проекта:**

- Создайте новую папку для вашего проекта. Название папки должно соответствовать тематике вашего будущего курсового проекта (например, `news-portal`, `online-store`, `course-platform` и т.п.).
- Откройте эту папку в VS Code через «File» → «Open Folder...».
- В терминале VS Code создайте структуру папок:

```
mkdir css js assets images design
```

2. **Создание базовых файлов проекта:**

- Создайте файл `index.html` с базовой HTML5-разметкой.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Название вашего проекта</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
    <h1>Добро пожаловать в [Название проекта]!</h1>
    <p>Это стартовая страница моего веб-приложения.</p>
    <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

- Создайте `css/style.css` с базовыми стилями.
- Создайте `js/script.js` с простым скриптом.

2. **Работа с Figma:**

- В вашем Figma-файле создайте мудборд (moodboard) для проекта.
- Определите цветовую палитру и шрифты для проекта.
- Создайте простой прототип главной страницы вашего проекта.

Часть 4. Работа с системой контроля версий через VS Code

1. **Инициализация Git-репозитория:**

- В терминале VS Code выполните:

```
git init
```

- Создайте файл `.gitignore`:

```
echo "node_modules/" >> .gitignore
echo ".DS_Store" >> .gitignore
echo "*.log" >> .gitignore
```

2. **Первый коммит через VS Code:**
   - Используйте вкладку **Source Control** (Ctrl+Shift+G) в VS Code.
   - Добавьте файлы в staging area.
   - Создайте коммит с сообщением "Initial commit: project structure".
3. **Создание удаленного репозитория:**
   - Создайте репозиторий на GitHub/GitLab с названием вашего проекта.
   - В терминале VS Code привяжите удаленный репозиторий:

```
git remote add origin https://github.com/your-username/your-repo-name.git
```

   - Отправьте код:

```
git push -u origin main
```

Часть 5. Интеграция инструментов разработки

1. **Настройка Node.js проекта:**
   - В терминале VS Code инициализируйте npm-проект:

```
npm init -y
```

   - Установите необходимые пакеты (например, lodash для примера, nodemon для разработки):

```
npm install lodash
npm install --save-dev nodemon
```

2. **Настройка форматирования кода:**
    - Создайте файл `.prettierrc` для настроек форматирования (например, укажите `{ "semi": true, "singleQuote": true }`).
    - Настройте VS Code для автоматического форматирования при сохранении: в настройках (`Ctrl+,`) найдите `Editor: Format On Save` и включите его.
3. **Интеграция Figma с проектом:**
    - Используйте расширение «Figma to Code» для экспорта стилей (цветов, шрифтов) в CSS.
    - Сохраните ссылку на Figma-макет в файл `design/figma-link.txt`.

Часть 6. Выполнение унифицированного задания

Задание одинаково для всех вариантов, отличается только тематика проекта (выбирается в соответствии с будущим курсовым проектом).

!!!! Для выбора темы используется Генератор вариантов

1. **Настройка окружения для вашего проекта:**
    - Создайте структуру папок, соответствующую вашему типу проекта (новостной портал, интернет-магазин, блог и т.п.).
    - Настройте базовые файлы HTML, CSS, JS.
2. **Работа с системой контроля версий:**
    - Инициализируйте Git-репозиторий.
    - Создайте и настройте удалённый репозиторий.
    - Сделайте несколько коммитов через интерфейс VS Code (например, после добавления структуры папок, после создания базовых файлов).
3. **Настройка инструментов разработки:**
    - Установите и настройте необходимые расширения VS Code.
    - Настройте форматирование кода с Prettier.

- Инициализируйте npm-проект и установите базовые зависимости.

4. **Проектирование в Figma:**
    - Создайте цветовую палитру и типографику для вашего проекта.
    - Разработайте прототип главной страницы (можно сделать в виде низкодетализированного макета).
    - Экспортируйте ресурсы (цвета, шрифты) для использования в проекте.
5. **Документирование проекта:**
    - Создайте `README.md` с описанием проекта.
    - Добавьте информацию о используемых технологиях.
    - Укажите ссылки на Figma-макет и удалённый репозиторий.

---

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист (по Стандарту Предприятия).
- Цель работы.
- Краткие теоретические сведения о процессе веб-разработки, системах контроля версий и инструментах разработчика.
- **Ход работы** (описание выполненных действий по пунктам 4.1–4.6).
- **Скриншоты:**
    - Проверка версий Node.js и npm в терминале VS Code.
    - Интерфейс VS Code с открытым проектом и установленными расширениями.
    - Структура проекта в проводнике VS Code.
    - Figma-макет с прототипом главной страницы.
    - Вкладка Source Control с историей коммитов.
    - Репозиторий на GitHub/GitLab.

- **Ссылки:**
    - На созданный удалённый репозиторий.
    - На Figma-макет проекта.
- **Ответы на контрольные вопросы** (все вопросы).
- **Выводы** по работе.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

- Отчёт (PDF) загружается в СЭО.
- **Индивидуальное выполнение.** Все выполняют единый порядок действий, но каждый работает над своим проектом. **Тематика проекта выбирается в соответствии с будущим курсовым проектом).**

  !!!! Для выбора темы используется Генератор вариантов
- Выбор темы: студент самостоятельно определяет тип веб-приложения (интернет-магазин, блог, система управления задачами, платформа курсов и т.п.) в соответствии с будущим курсовым проектом.

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы основные преимущества использования интегрированной среды разработки (VS Code) по сравнению с простыми текстовыми редакторами? Какие расширения оказались наиболее полезными при настройке вашего проекта?
2. Как система контроля версий Git интегрируется в процесс разработки в VS Code? Опишите основные этапы работы с репозиторием через интерфейс VS Code и терминал.
3. Какую роль играет Node.js и npm в современной веб-разработке? Какие преимущества даёт использование менеджера пакетов в проекте?
4. Как инструменты проектирования (Figma) интегрируются в процесс веб-разработки? Какие возможности Figma наиболее полезны на этапе подготовки к вёрстке?
5. Какие настройки и конфигурации в VS Code наиболее важны для эффективной работы над веб-проектом? Как организовать рабочее пространство для

комфортной разработки?

6. Зачем нужен файл `.gitignore`? Приведите пример содержимого для веб-проекта.
7. Какие данные (названия проектов, имена папок) следует выбирать, чтобы в дальнейшем их можно было легко расширить до полноценного курсового проекта?
8. Какие команды Git вы использовали для отправки изменений на удалённый репозиторий? Что делают команды `git add`, `git commit`, `git push`?
9. Как проверить, что Git правильно настроен (имя пользователя и email)? Как изменить эти настройки?
10. Какие типы файлов обычно не следует добавлять в Git-репозиторий (например, `node_modules`)? Почему?

---

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Выбор тематики проекта, близкой к будущему курсовому проекту
- Успешная установка и верификация Node.js, npm, Git
- Настройка VS Code с установкой необходимых расширений
- Создание структуры проекта и базовых файлов.
- Инициализация Git-репозитория, создание удалённого репозитория и выполнение коммитов
- Создание прототипа в Figma (цветовая палитра, макет главной страницы)
- Оформление отчёта (скриншоты, ссылки, ответы на вопросы)
- Своевременная сдача

> Валидаторы кода.pdf
>
> Валидаторы кода.pdf
> 5 ноября 2025, 22:53

Структура файлов на сайте.pdf

Структура файлов на сайте.pdf
5 ноября 2025, 22:53

Code guide.pdf

Code guide.pdf
5 ноября 2025, 22:53

EMMET.pdf

EMMET.pdf
5 ноября 2025, 22:53

VS Code shortcuts.png

VS Code shortcuts.png
5 ноября 2025, 22:53

VS Code_Горячие клавиши.pdf

VS Code_Горячие клавиши.pdf
5 ноября 2025, 22:53